

Segmentazione logica di una rete locale tramite l'implementazione di VLAN e Trunking in ambiente Cisco Packet

1. Introduzione e Obiettivi

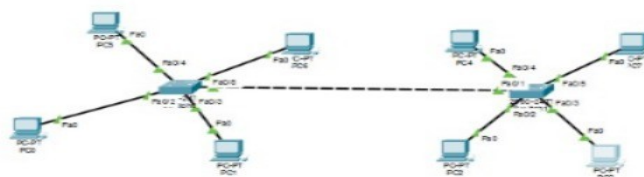
Il presente progetto ha come scopo la realizzazione, la configurazione e il collaudo di una rete locale (LAN) virtualizzata all'interno del software **Cisco Packet Tracer**. Gli obiettivi principali dell'esercitazione sono:

- Implementare la segmentazione logica del traffico tramite l'utilizzo delle **VLAN (Virtual Local Area Network)** per suddividere i dispositivi in reparti isolati a livello di Livello 2.
- Configurare un collegamento **Trunk** tra due switch di Livello 2 per consentire il trasporto di più VLAN attraverso un unico canale fisico.
- Applicare un piano di indirizzamento IP coerente, strutturato in sottoreti direttamente mappate sugli identificativi delle VLAN.

2. Architettura della Rete e Topologia

La rete progettata e implementata in Packet Tracer è composta dai seguenti elementi:

- **2 Switch** di Livello 2, denominati Switch0 e Switch1.
- **8 Computer finali** (PC0 - PC7) suddivisi in modo simmetrico tra i due switch (4 computer per ciascuno).
- Un cavo di interconnessione principale collegato sulla porta FastEthernet0/1 di entrambi gli switch, configurato in modalità **Trunk**.

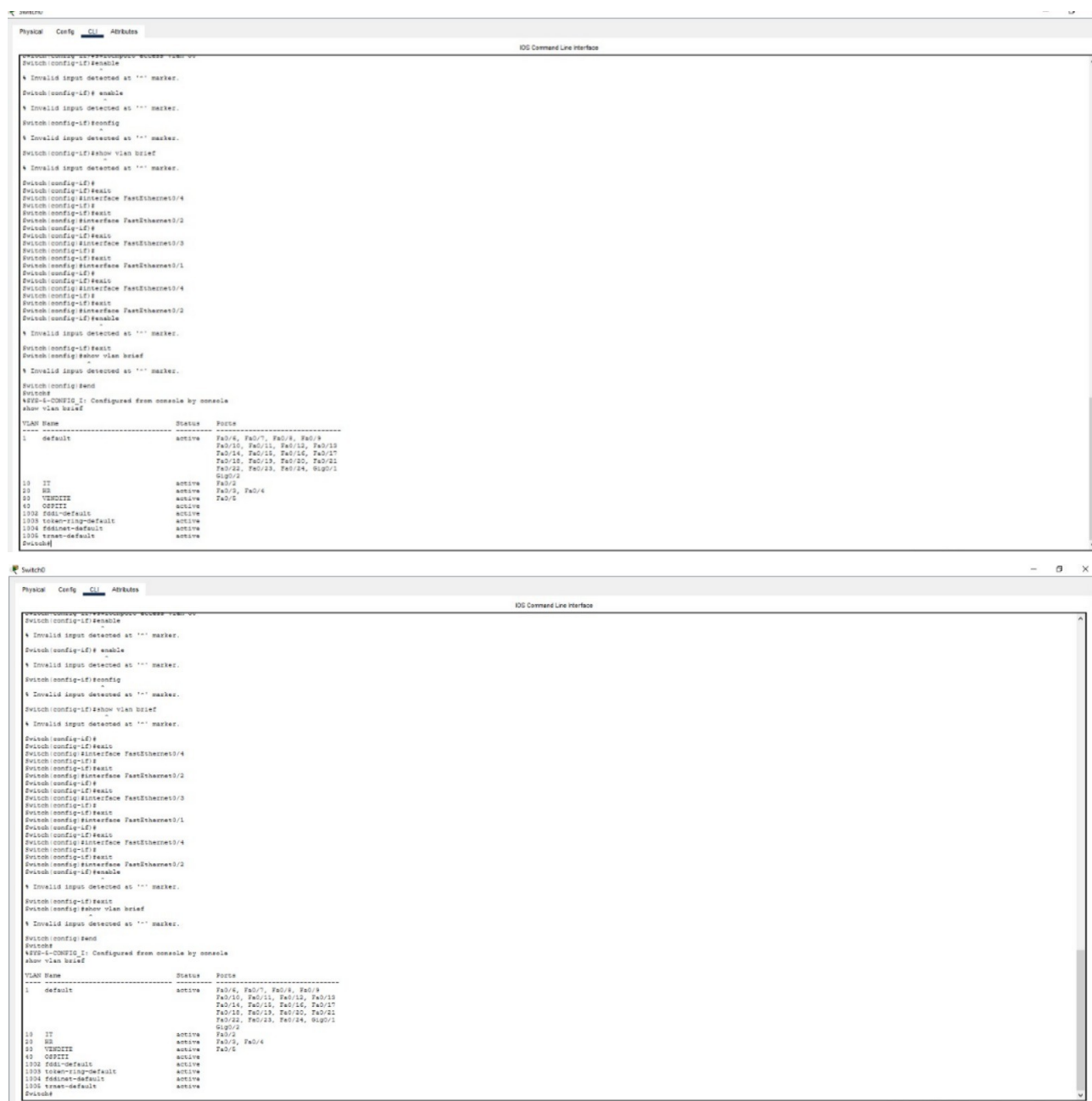


3. Configurazione delle VLAN e Piano di Indirizzamento IP

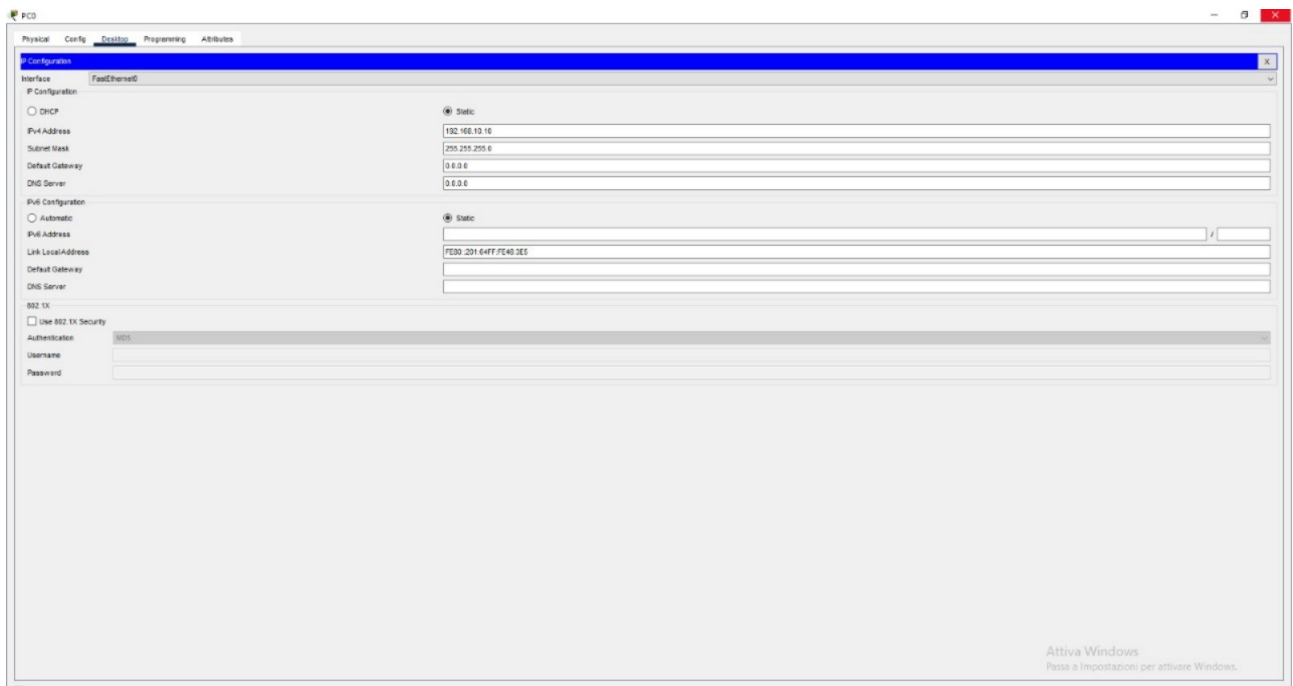
Per evitare la congestione del traffico di rete e garantire la sicurezza logica, sono state configurate 4 VLAN distinte. Per pulizia progettuale, il numero della VLAN corrisponde al terzo ottetto della sottorete IP assegnata ai dispositivi:

- **VLAN 10 (IT):** Sottorete 192.168.10.0/24
- **VLAN 20 (HR):** Sottorete 192.168.20.0/24
- **VLAN 30 (VENDITE):** Sottorete 192.168.30.0/24
- **VLAN 40 (OSPITI):** Sottorete 192.168.40.0/24

Seguono le dimostrazioni dell'associazione delle porte alle rispettive VLAN)



Segue la schermata della finestra "IP Configuration" del PC0 con IP 192.168.10.10, per dimostrare l'assegnazione corretta dell'indirizzo IP e della subnet mask:



4. Il Collegamento Trunk e il Test di Funzionamento

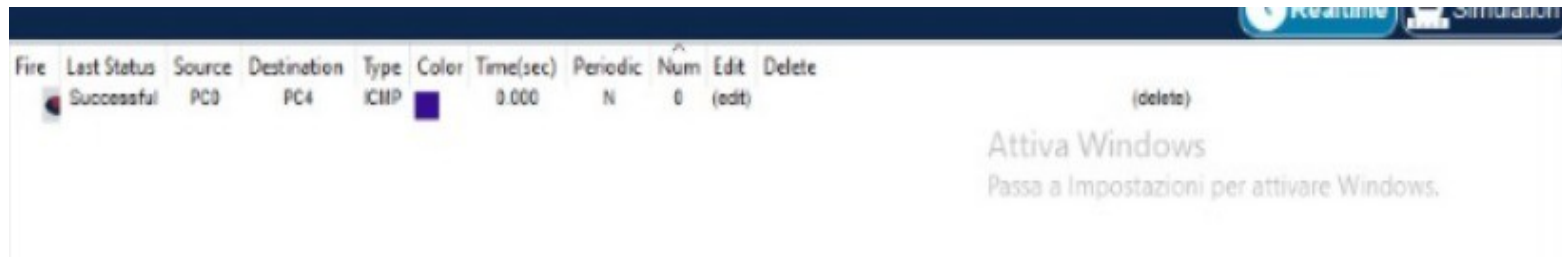
Perché si usa il Trunk?

Senza un collegamento Trunk, per permettere a due computer della stessa VLAN presenti su switch differenti di comunicare tra loro, sarebbe stato necessario dedicare un cavo fisico separato per ciascuna VLAN (quindi 4 cavi distinti). Grazie alla configurazione in modalità Trunk sulla porta FastEthernet0/1, viene utilizzato un unico cavo fisico: lo switch mittente tagga i pacchetti in base alla VLAN di appartenenza, facendoli viaggiare insieme in sicurezza, e lo switch ricevente legge l'etichetta per smistarli correttamente solo ai dispositivi autorizzati della stessa VLAN.



5. Test di connettività

Per validare il corretto funzionamento dell'infrastruttura, sono stati eseguiti test di comunicazione tramite lo strumento di simulazione di Packet Tracer. Inviando pacchetti tra computer appartenenti alla stessa VLAN ma attestati su switch fisici differenti (come nell'esempio da PC0 sulla VLAN 10 a PC4 sulla stessa VLAN 10), la comunicazione è andata a buon fine.



The screenshot shows the Packet Tracer interface with a table of network events. The table has columns: Fire, Last Status, Source, Destination, Type, Color, Time(sec), Periodic, Num, Edit, and Delete. A single row is visible with the status 'Successful', source 'PC0', destination 'PC4', and type 'ICMP'. The time is 0.000 and the number of packets is 0. There is a '(delete)' link next to the row. A Windows watermark is visible in the background.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

5. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di verificare in modo pratico il funzionamento dei protocolli di Livello 2. L'implementazione delle VLAN ha garantito la segmentazione logica del traffico tra i reparti, mentre il trunking ha permesso l'interconnessione efficiente tra i dispositivi distribuiti su switch differenti, confermando la totale stabilità e correttezza della rete simulata.